BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SUKKUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2019

PHYSICS

Past Paper 2019 • Paper Code: B

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

Section - "C" (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 17 | **Paper Code:** B

Note: Note: Cutting and overwriting is not allowed. Q.19: Choose the correct answer from the given options and write the same in your answer copy.

Q1. Radius of Hydrogen atom is _____ meter.

(A) $5x10^{-11}$
(B) 5×10^{11}
(C) 5×10^{12}
(D) 5×10^{-12}

Q2. The unit of pressure in S.I is _____

(A) Pascal
(B) Newton
(C) Kg/m
(D) Nm

Q3. Random motion of molecules in a fluid was first discovered by _____

(A) Robert Boyle
(B) Robert Brown
(C) Newton
(D) Hooke

Q4. If the fulcrum of a lever is between the effort and load, it is a _____ kind of lever.

(A) First
(B) Second
(C) Third
(D) Strong.

Q5. Force of attraction between the molecules is _____ proportional to the distance between them.

(A) inversely
(B) directly
(C) squarely
(D) square root

Q6. The quality of sound waves depends on _____

(A) Frequency
(B) Wavelength
(C) Wave form
(D) Speed of waves

Q7. 1 hp (horse power) = _____ watts.

(A) 746
(B) 764
(C) 754
(D) 846

Q8. If the force and displacement is opposite to each other then the angle between them is _____

(A) 90^0
(B) 0^0
(C) 180^0
(D) 360^0

Q9. One metre is equal to _____ mm.

(A) 10^4
(B) 10^3
(C) 10^2
(D) 10^6

Q10. _____ of the following is more penetrating.

(A) α-rays
(B) β-rays
(C) γ-rays
(D) χ-rays

Q11. The wireless telegraph came into being in _____

(A) 1901
(B) 1910
(C) 1915
(D) 1920

Q12. Geyser works on the principle of _____

(A) Conduction
(B) Convection
(C) Radiation
(D) All of these

Q13. If string is stretched by two opposite forces of 10 N then tension in string is _____

(A) 5N
(B) 20N
(C) 10N
(D) Zero

Q14. The relation between electric current and the magnetic field was discovered by _____

(A) Newton
(B) Faraday
(C) Fleming
(D) Oersted.

Q15. In which of the following kinetic energy is converted into electrical energy?

(A) Tidal Energy
(B) Hydro Energy
(C) Wind Energy
(D) All of these

Q16. If a stone is tied to the end of the string and whirled in a circle the tension in the string provides.....

(A) Centripetal force
(B) Centrifugal force
(C) Centripetal & Centrifugal forces
(D) Reaction

Q17. Ibn-al-Haitham contributed towards _____

(A) Plasma
(B) Thermal
(C) Optical
(D) Chemical

SECTION – A (SHORT ANSWER QUESTIONS)

Time Allowed: 2 Hours & 40 minutes | **Maximum Marks:** 40

Note: ATTEMPT ANY TEN (10) QUESTIONS. EACH QUESTION CARRIES (4) MARKS.

نوٹ: کوئی سے دس (10) سوال حل کریں۔ ہر سوال کے چار (4) مارکس ہیں۔

Q1. Determine the velocity after collision of two objects using the law of conservation of momentum.

قانون بقائے مومنٹم کے تحت دو جسموں کے ٹکراؤ کے بعد کی رفتار معلوم کریں۔

Q2. In what purposes are machines used? Describe any three with examples.

مشینیں کن مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں؟ کوئی سی تین مشینوں کی مثالوں سے وضاحت کریں۔

Q3. It is difficult to cook rice on mountains than in plains. Why?

پہاڑوں پر چاول پکانا میدانی علاقوں کی نسبت مشکل کیوں ہے؟

Q4. Write the factors on which the speed of rotation of a magnet depends.

وہ عوامل لکھیں جن پر مقناطیس کی گردش کی رفتار کا انحصار ہوتا ہے۔

Q5. Write any four (04) differences between "g" and "G" in Physics.

فزکس میں "g" اور "G" کے درمیان کوئی سے چار فرق لکھیں۔

Q6. Write the conditions for positive, negative and zero works. Give one example of each.

مثبت، منفی اور صفر ورک کی شرائط لکھیں۔ ہر ایک کی ایک مثال دیں۔

Q7. Two children are sitting on a see-saw such that they cannot swing. What is the net torque in this situation?

دو بچے سی سا (see-saw) پر اس طرح بیٹھے ہیں کہ وہ جھول نہیں سکتے۔ اس صورت میں نیٹ ٹارک کیا ہوگا؟

Q8. Define Inertia. Describe the factors on which it depends.

جمود کی تعریف لکھیں۔بیان کریں کہ ان کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟

Q9. A sound wave of frequency 300Hz and wavelength 4m passes through a certain medium. Calculate the velocity of the wave in that medium.

آواز کی موج کی رفتار معلوم کریں۔ جبکہ اس کی طول موج 4 میٹر ہے اور تعدد 300Hz ہو۔

Q10. An object has moved through a distance, can it has zero displacement? If yes, support your answer with an example.

ایک جسم ایک فاصلہ تک حرکت کرتا ہے۔ کیا اس میں صفر displacement ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں، تو اپنے جواب کی مثال سے تائید کریں۔

Q11. Define Latent Heat. Why steam burns severe than boiling water?

مخفی حرارت سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں کہ ابلتے پانی سے زیادہ بھاپ جلاتی ہے؟

Q12. How Concave mirrors are used in automobile head lights?

گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس میں مقعر آئینے کیسے استعمال ہوتے ہیں؟

Q13. Describe Pascal's Law and name any four working systems (machines) of its application.

پاسکل کے قانون کی تعریف لکھیں اور اس کے اطلاق کی چار ورکنگ سسٹمز (مشینوں) کے نام لکھیں۔

Q14. Show with diagram Refraction through converging and diverging lenses.

ڈایا گرام کی مدد سے کنورجنگ اور ڈائیورجنگ عدسوں سے انحراف دکھائیں۔

Q15. Determine completely the resultant displacement vector in each of the following cases: (Y-component: 4 Km, X-component: 8 Km; Y-component: 18 Km, X-component: 7.5 Km).

ہر صورت میں حاصل شدہ displacement vector مکمل طور پر معلوم کریں۔

SECTION – B (LONG ANSWER QUESTIONS)

Maximum Marks: 28

Note: ATTEMPT ANY TWO (02) QUESTIONS.

نوٹ: کوئی سے دو (02) سوال حل کریں۔

Q16. (Marks 14) What is meant by Dispersion of light? Describe an experiment to show that light consists of seven colours and how is rainbow formed?

روشنی کے انتشار سے کیا مراد ہے؟ تجربہ بیان کریں کہ روشنی سات رنگوں پر مشتمل ہے اور قوس قزح کیسے بنتی ہے؟

Q17. (Marks 08) (a) How does a Television camera work to produce a picture? How picture as well as sound are transmitted?

ٹیلی ویژن کیمرہ تصویر بنانے کے لیے کیسے کام کرتا ہے؟ تصویر اور آواز کیسے منتقل ہوتی ہے؟

(b) [06] A charged particle of 20c is placed at a distance of 50cm apart from another charged particle of 70c. Calculate the force of repulsion.

20c کا ایک چارج شدہ ذرہ 70c کے دوسرے چارج شدہ ذرے سے 50cm کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ دفع کی قوت معلوم کریں۔

Q18. (Marks 08) (a) Draw a labeled diagram of Human Eye. Explain the functions of different parts of the eye.

انسانی آنکھ کا لیبل شدہ ڈایا گرام بنائیں۔ آنکھ کے مختلف حصوں کے افعال کی وضاحت کریں۔

(b) [06] A diverging lens of focal length 15cm forms an image 10cm from the lens, where should object be placed from the lens. Draw its ray diagram.

ایک ڈائیورجنگ عدسہ جس کی فوکل لینتھ 15cm ہے، عدسے سے 10cm کے فاصلے پر تصویر بناتا ہے۔ جسم عدسے سے کتنے فاصلے پر رکھا جائے؟ اس کا رے ڈایا گرام بنائیں۔